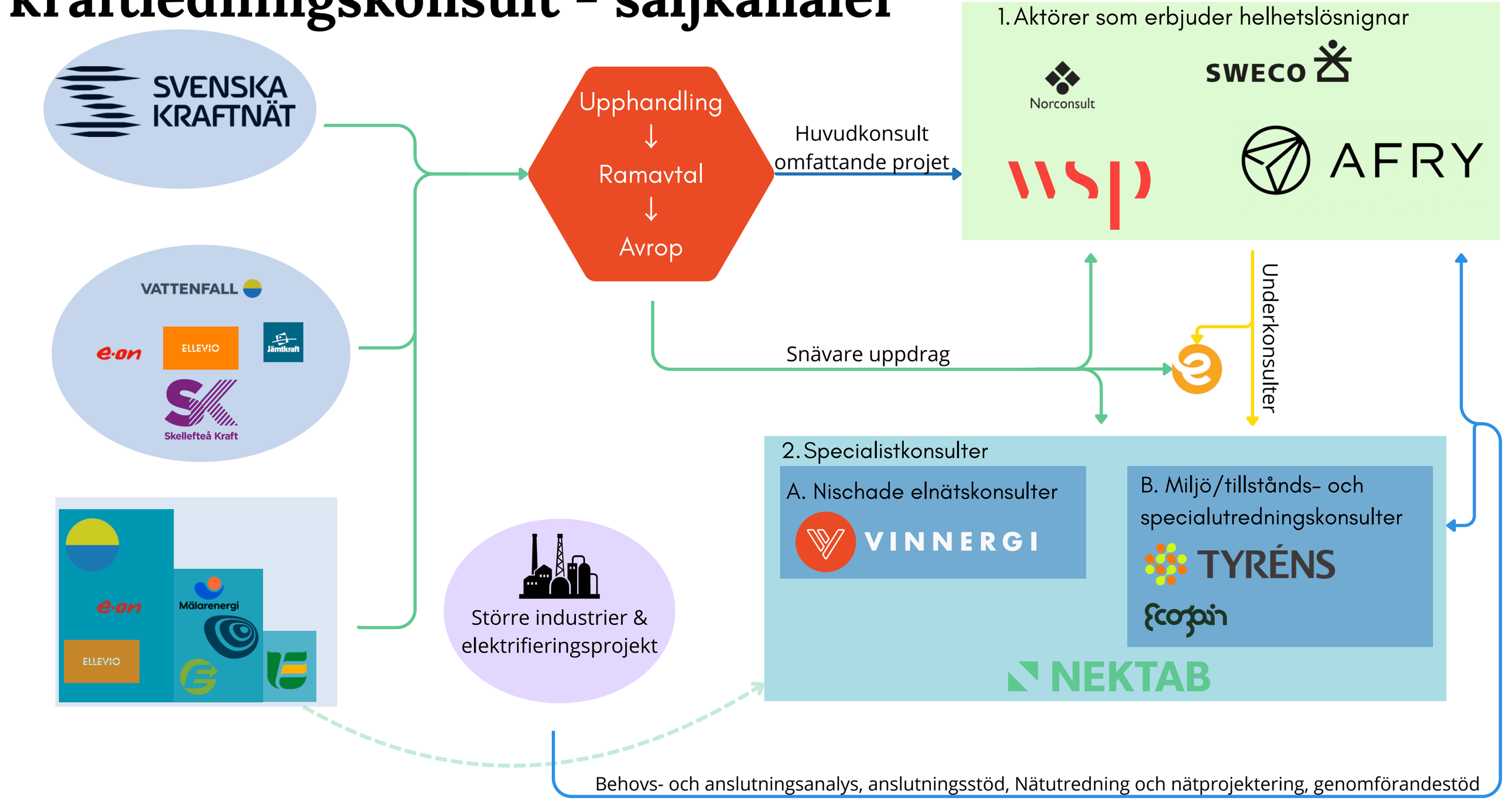
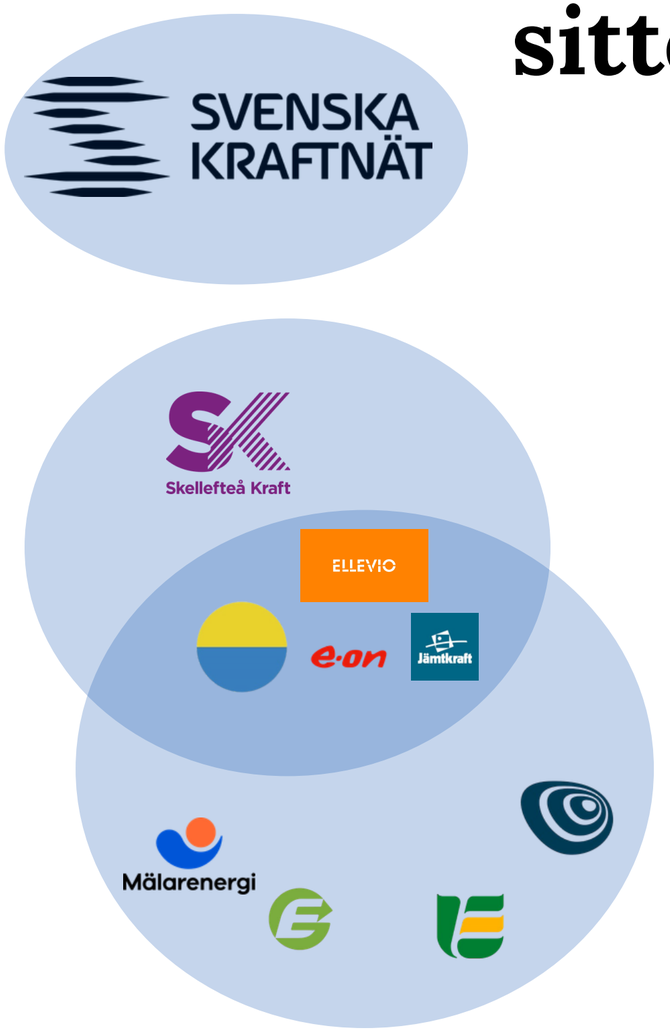
# Kreaftledningskonsult - Hur kan Econa göra det bättre?

# kraftledningskonsult - säljkanaler



# Inköpssidan - enbart förhandlingar? Hur utnyttjar vi det faktum att vi redan sitter hos kund



# Aktörer som erbjuder helhetslösningar

wsp SWECO AFRY Norconsult

TVÅ TYPER AV UNDERKONSULTER

**Kapacitetsunderkonsult**

Man väljer ofta en underkonsult som

- Är leveranssäker
- Kan jobba enligt huvudkonsultens mallar
- Kräver lite onboarding
- Accepterar att vara ganska osynlig

**Specialistunderkonsult**

Här behöver huvudkonsulten verklig spets som de inte själva har starkt nog - vanligtvis:

- Tillstånd
- Särskilda nätanalyser
- Reläskydd
- Markåtkomst
- Smala miljöutredningar

**VÄRDESKAPANDE - VARFÖR VÄLJS DEM?**

- Helhetskapacitet - ingen koordinationsbörda
- Geografisk närvaro
- Många specialister under samma tak
- Vana vid stora upphandlingar och ramavtal
- Processmognad - kvalitetssystem, ramavtalserfarenhet och finansiell styrka
- Förmåga att bära stora projekt med låg leveransrisk

**Hur underkonsulter väljs - rangordant**

- Befintligt nätverk
- Så lite friktion som möjligt - Få jobbet gjort prestigelöst
- Stora byråer har ofta interna inköpsregler eller leverantörslistor. Då måste underkonsulten först bli “godkänd” som leverantör
- CV-matchning
- Pris

# Specialistkonsulter

NEKTAB
TYRÉNS
VINNERGI

**VÄRDESKAPANDE - VARFÖR VÄLJS DEM?**

- Ansvarstagande - Har en trackrecord av att få saker gjort
- pris?
- Kontakter/strategiska samarbeten?
- Input från Lisa, Maja och Erik

# kraftledningskonsulter - När anlitas dem?

Vi vill bygga det, går det att få elen till det?

Det här vårt projekt, kan du hjälpa oss med denna del?

## Industriprojekt - direkt kontakt

**Köper hjälp för att definiera en teknisk utmaning:**

- Förstå om projektet överhuvudtaget går att elektrifiera som tänkt
- Få klarhet i hur mycket effekt som faktiskt behövs
- Förstå vilken anslutningsnivå som krävs
- Få fram beslutsunderlag inför investering
- Få hjälp i dialogen med nätägaren

## Kraftnätsaktörer - Upphandlingar

**Köper ofta hjälp för att lösa ett redan definierat problem**

- “Hur ska detta genomföras bäst?”
- “Vem kan projektera detta?”
- “Vem kan driva tillståndsdelen?”
- “Vem kan stötta i ett definierat teknikspår?

Rådgivande, utredande, vägledande, gränssnittsorienterad mellan projekt och nät

←————→

Kompletterande - Besitter spetskompetens
En önskad resurs i ett definierat skede

# kraftledningskonsult - ansvarsområden

1. **Förstudier och nätutredning**

- Behovsanalys
- Anslutnings-utredningar
- Lokaliserings- och korridorstudier
- Alternativanalyser
- Kostnads- och genomförbarhets-bedömningar

2. **Tillstånd och markåtkomst**

- Samråd
- MKB och koncessionsunderlag
- Naturvärdes- och artskyddsfrågor
- Markåtkomst och ledningsrätt
- Dialog med markägare och myndigheter

3. **Teknik och projektering**

- Projektering av luftledningar, kablar och stationer
- Nätberäkningar och tekniska analyser
- Primär- och sekundärsystem
- Reläskydd, selektivitet och jordning
- Förfrågnings-underlag och bygghandlingar

4. **Genomförandestöd**

- Tekniskt stöd i upphandling
- Utvärdering av anbud
- Projekteringsledning och byggledning
- Entreprenadstöd
- Samordning mellan beställare, entreprenör och myndigheter

5. **Provning, drifttagning och besiktning**

- Kontroll och provning
- Drifttagning
- Besiktning
- Relationshandlingar och teknisk dokumentation
- Överlämning till driftorganisation

6. **Nätutveckling och strategiskt stöd**

- Nätutvecklingsplaner
- Program- och portföljstöd
- Standardisering och tekniska riktlinjer
- Stöd i elektrifierings- och expansionsprojekt

# kraftledningskonsult - Två typer av Kompetens

**Yin - Holistisk & tekniskt skarp**

- Mångfacetterad approach
- Många bollar i luften
- Bra självkänsla - leder arbetet framåt
- Tekniskt briljans
- *Kan uttrycka sin kompetens i ord*

**Yang - byråkratiexperten**

Processdrivet, standardiserat och metodbundet

- Pålitlig
- Precis
- Korrekt
- Snabb
- Erfaren
- Har kontakter?

# Vad är en önskvärd kraftledningskonsult?

Säkerhets-marginaler

Kontinuerlig last vs stegvis upptrappning

Framtida expansions-planer

Redundans-krav

Toppeffekt vs medeleffekt

Hur många MW behöver ni? När behöver ni dem?

Must haves vs nice-to-have

1. **Förstudier och nätutredning**
   - Behovsanalys
   - Anslutnings-utredningar
   - Lokaliserings- och korridorstudier
   - Alternativanalyser
   - Kostnads- och genomförbarhets-bedömningar

2. **Tillstånd och markåtkomst**
   - Samråd
   - MKB och koncessionsunderlag
   - Naturvärdes- och artskyddsfrågor
   - Markåtkomst och ledningsrätt
   - Dialog med markägare och myndigheter

3. **Teknik och projektering**
   - Projektering av luftledningar, kablar och stationer
   - Nätberäkningar och tekniska analyser
   - Primär- och sekundärsystem
   - Reläskydd, selektivitet och jordning
   - Förfrågnings-underlag och bygghandlingar

4. **Genomförandestöd**
   - Tekniskt stöd i upphandling
   - Utvärdering av anbud
   - Projekteringsledning och byggledning
   - Entreprenadstöd
   - Samordning mellan beställare, entreprenör och myndigheter

5. **Provning, drifttagning och besiktning**
   - Kontroll och provning
   - Drifttagning
   - Besiktning
   - Relationshandlingar och teknisk dokumentation
   - Överlämning till driftorganisation

6. **Nätutveckling och strategiskt stöd**
   - Nätutvecklingsplaner
   - Program- och portföljstöd
   - Standardisering och tekniska riktlinjer
   - Stöd i elektrifierings- och expansionsprojekt

**Teknisk spets i steg 3**
Driftfallsförståelse
Skyddsfilosofi
Systemarkitektur
Felströms- och säkerhetsförståelse

Cutting edge digitala verktyg

Mentorskap från seniora specialister

Exponering för fel, driftsättning och ombyggnad

Verklig projekterings- och driftserfarenhet

Stark Teori

- Aldrig ge enkla slutsatser - Gå alltid några steg längre än ett enkelt ja/nej. Vilka alternativ har jag framför mig?
- Var bättre än kunden på att formulera problemet
- Göra beslutsunderlag, inte bara utredningar
- Göra osäkerhet begriplig
- Se systemeffekter tidigt